DHBW Ravensburg
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

[redacted]

[redacted] › [redacted]
[redacted](60 Min. geöffnet am 19.03.2021 von 10:00 - 11:00)

Begonnen am	Freitag, 19. März 2021, 10:00
Status	Beendet
Beendet am	Freitag, 19. März 2021, 10:59
Verbrauchte Zeit	59 Minuten 52 Sekunden

Frage 1

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Berechnen Sie die Bitdauer bei einer Bitrate von 10 kBit/s.

Geben Sie das Ergebnis in der Einheit [ms] an.

Antwort: 0,0001

Frage 2

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Warum ist die Nutzdatenrate immer kleiner als die Bitrate?

Antwort: Weil Header, Trailer und PRüfkriterien immer mit übertragen werden mü

Frage 3

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

Ordnen Sie den Begriffen "Halb-Duplex" und "Voll-Duplex" jeweils typische Eigenschaften zu.

Halb-Duplex	Jedes Steuergerät kann abwechselnd senden und empfangen.
Halb-Duplex	Eine gemeinsame bidirektionale Leitung.
Voll-Duplex	Jedes Steuergerät kann gleichzeitig senden und empfangen.
Voll-Duplex	Zwei jeweils unidirektionale Leitung.

Frage 4

Vollständig Erreichbare Punkte: 3,0

Ordnen Sie die Begriffe korrekt zu:

Broadcast	mehrere Empfänger sind adressiert
Multicast	Botschaft wird an alle Teilnehmer gesendet
Unicast	Ein Empfänger ist adressiert

Frage 5

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Worin unterscheiden sich verbindungsorientierte und verbindungslose Kommunikationsmodelle?

Verbindungsorientierte Kommunikation benötigt zu Beginn eine Verständigung auf ein P
1. Verbindungsaufbau,
2. Datenaustausch
3. Abbau

Verbindungslose Kommunikation ist wenn Geräte Spontan ohne vorherige Absprache in de

Kommunikation der Steuergeräte wird in der Entwicklungsphase festgelegt.

Frage 6

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Beschreiben Sie das „Producer-Consumer" - Kommunikationsmodel.

Ein Steuergerät beginnt unaufgefordert mit dem Senden von Daten. Interessierte Sende

Frage 7

Vollständig Erreichbare Punkte: 3,0

Ordnen Sie im ISO-OSI Schichtenmodel den jeweiligen Schichten die korrekte Bezeichnung zu.

Schicht / Layer | Bezeichnung

Schicht 7:	Application layer | Anwendungsschicht
Schicht 6:	Presentation layer | Darstellungsschicht
Schicht 5:	Session Layer | Sitzungssteuerung
Schicht 4:	Transport Layer | Transportschicht
Schicht 3:	Network Layer | Vermittlungsschicht
Schicht 2:	Data Link Layer | Sicherungsschicht
Schicht 1:	Physical Layer | Physikalische Schicht

Frage 8

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Ist die nachfolgende Aussage richtig oder falsch?

Die Sicherungsschicht (Data Link Layer) ist für den Buszugriff verantwortlich.

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- (●) Wahr
- ( ) Falsch

Frage 9

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Ist die nachfolgende Aussage richtig oder falsch?

Auf der Physikalischen Schicht (Physical Layer) erfolgt keine Fehlerüberwachung.

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- (●) Wahr
- ( ) Falsch

Frage 10

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Beschreiben Sie das Prinzip des „Bit-Stuffing".

Antwort: In einer Botschaft mit 5 gleichbleibenden Bits wird nach dem 5. Bit ein k

Frage 11

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wozu wird Bit-Stuffing verwendet?

Antwort: Wird zur Taktsyncornisierung verwendet.

Frage 12

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Die nachfolgenden 8 Bit langen Daten sollen mit einer Paritätsprüfung im Modus „Parity Odd“ übertragen werden.

Ergänzen Sie das Paritätsbit entsprechend.

0	1	0	1	1	1	0	0	?

Antwort: 1

Frage 13

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Bei welchem der folgenden Buszugriffsverfahren werden Kollisionen vermieden?

- 1. CSMA/CD
- 2. CSMA/CA
- 3. TDMA/CAT-7
- 4. CSMA/RS
- 5. CSMA/CR

Frage 14

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage über Protokollstapel ist korrekt?

- a. Jede Schicht kann „on request“ direkt auf die physikalische Schicht zugreifen, um beispielsweise im Fehlerfall eine Übertragung zu unterbrechen.
- b. Jede Ebene des Protokollstapels kommuniziert direkt mit der entsprechenden Ebene des anderen Kommunikationspartners.
- c. Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Schichten eines Protokollstapels wird vom „Session Layer“ koordiniert.
- d. Die eigentlichen Nutzdaten (Payload) werden durch Stuffbits in den einzelnen Schichten ergänzt.
- e. Beim Senden durchlaufen die Nutzdaten die umgekehrte Reihenfolge als beim Empfangen.

Frage 15

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Beschreiben Sie die Begriffe "*Jitter*" und "*Latenz*" im Kontext der Datenübertragung.

```
Der Jitter beschreibt die Schwankung der Latenzzeit bei periodisch übertragenen DAte

Latenz ist bei nicht periodisch übertragenen Daten die maximale Verzögerung
```

Frage 16

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Für was steht die Abkürzung "CAN"?

Wählen Sie eine Antwort:

- a. Continuous Automated Network
- b. Controller Area Network
- c. Car Application Network
- d. Connected Automotive Network

Frage 17

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Der Zustand „Bus Idle“ signalisiert eine aktive Übertragung.

Ist das richtig oder falsch?

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- Wahr
- Falsch

Frage 18

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage trifft für das CAN-Buszugriffsverfahren zu?

1. Nach einer erfolgten Kollision hat im nächsten Zyklus der unterlegene Knoten beim Senden Vorrang.
2. Die Arbitrierungsphase kann unterbrochen werden, falls nur ein Knoten sendet.
3. Nach „bus idle“ beginnt immer der Knoten mit der höchsten ID zu senden.
4. Netzwerkknoten ermitteln durch den bitweisen Vergleich ihrer Identifier das alleinige Senderecht.
5. Der CAN-Master vergibt das Senderecht nach einer Schedule-Tabelle.

Frage 19

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche beiden Identifier-Längen sind bei CAN möglich?

- [ ] a. 9 Bit
- [ ] b. 16 Bit
- [x] c. 11 Bit
- [x] d. 29 Bit
- [ ] e. 32 Bit

Frage 20

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Markieren Sie die unterschiedlichen CAN-Frame-Typen.

- [x] a. Remote Frame
- [ ] b. Startup Frame
- [ ] c. Response Frame
- [x] d. Data Frame
- [ ] e. Start Frame
- [ ] f. Sync Frame
- [ ] g. Request Frame
- [x] h. Error Frame
- [ ] i. Overload Frame
- [ ] j. Data Content Frame
- [ ] k. Master Frame

Frage 21

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wie heißt der Fachbegriff für die Senderechtsvergabe bei CAN?

Antwort: Low wins, also Das Steuergerät das ein Low Signal senden möchte gewir

Frage 22

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage ist richtig?

- a. Die Akzeptanzfilterung überprüft den Dateninhalt eines CAN-Frames und verwirft diesen bei falschem Inhalt.
- b. Die Botschaft mit mehr führenden (dominanten) Nullen wird akzeptiert.
- c. Durch eine Akzeptanzfilterung bei einem Full-CAN-Controller lässt sich vorgeben, welche Botschaften empfangen werden sollen
- d. Die Akzeptanzfilterung prüft den Inhalt des Nutzdatenfeldes auf Nullen (Null-Frame).
- e. Die Akzeptanzfilterung dient der Erhöhung der „Software-Rechenlast“ im Empfänger.

Frage 23

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Die CAN-Knoten A (Identifier 0x089) und B (Identifier0x0A3) konkurrieren um das Senderecht auf dem Bus.

Welcher der CAN-Knoten wird das finale Senderecht erhalten?

Antwort: Der Identifier 0x089

Frage 24

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

Berechnen Sie die Netto-Datenrate in kBit/s bei einem CAN-Bussystem mit 250 kBit/s wenn die volle Nutzdatenmenge je CAN-Frame verwendet wird.

Nehmen Sie für Header und Trailer zusammen 46 Bit an

Antwort: 145

Frage 25

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage über Error-Frames ist korrekt?

- a. Ein Error-Frame besteht aus dem „Active Error Flag“ gefolgt von einem „Passive Error Flag“.
- b. Der Error-Frame besitze eine Länge von 7 Bit.
- c. Jeder CAN-Knoten, der einen Bus-Fehler erkennt sendet einen Error-Frame.
- d. Zur Optimierung der Latenzzeiten im Netzwerk kann die Generierung eines Error-Frames im Netzwerk deaktiviert werden.
- e. Nur der CAN-Knoten mit der höchsten Priorität sendet einen Error-Frame.

Frage 26

Vollständig Erreichbare Punkte: 3,0

Das CAN-Protokoll besitzt verschiedene Mechanismen zur Fehlererkennung.

Nennen Sie 3 der Mechanismen **und** beschreiben Sie die Ursache für den jeweiligen Fehler.

```
CRC Code- dadurch können Bitfehler erkannt werden
Hamming Distanz Eventuell durch EMV probleme korrigierbar oder erkennbar hängt von d
```

Frage 27

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Ist die nachfolgende Behauptung richtig oder falsch?

Ein *CAN Error Frame* erzeugt selbst eine Protokollverletzung.

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- (●) Wahr
- ( ) Falsch

Frage 28

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wofür steht das "TT" in TT-CAN?

Antwort: Time Triggered

Frage 29

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Beschreiben Sie die Motivation für die Einführung von TTCAN.

Durch die möglichkeit des Time triggers kann die Nutzdatenrate vergrößert werden.

Frage 30

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

Nennen Sie zwei wesentlichen Änderungen, die mit „CAN-FD“ eingeführt wurden.

Erste Änderung:	Erweiterte Nutzdaten je Frame
Zweite Änderung:	Erhöhte Datenrate
Keine Änderung bei CAN-FD:	Übertragung durch verdrillte Zweidrahtleitung
Keine Änderung bei CAN-FD:	erweiterte CAN-Identifier im Netzwerk
Keine Änderung bei CAN-FD:	1 MBit/s Datenrate
Keine Änderung bei CAN-FD:	Umstellung der Checksumme von Parity-Check auf CRC.

Frage 31

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage zum CAN-FD Protokoll ist richtig?

- a. Es können alle Payload/Nutzdaten-Längen bis 128 Byte/Frame übertragen werden.
- b. Die Erhöhung der Datenrate beginnt unmittelbar nach dem „Bus Idle“ Signal.
- c. Für CAN-FD wurden 27 Bit Identifier definiert.
- d. Der CAN-FD Schedule-Master steuert die Kommunikation über Header-Identifier.
- e. Eine Erhöhung der Datenrate ist nur für die Übertragung der Payload/Nutzdaten und der CRC vorgesehen.

Frage 32

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wofür steht die Abkürzung LIN?

- a. Low Integration Network
- b. Low Budget Integration
- c. LAN Implementation Necessity
- d. Local Interconnect Network
- e. Legal Innovation Network

Frage 33

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wie heißt das Buszugriffsverfahren, das bei LIN zur Anwendung kommt?

Antwort: Delegated Token

Frage 34

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Nennen Sie 1 Vorteil **und** 1 Nachteile des LIN-Bus gegenüber einem CAN.

```
Pro : Günstiger, da umsetzung des Protokolls in der Software stattfindet und nur ein

Contra: Ist langsamer als Canbus, da die Datenrate niedriger ist und deutlich wenige
```

Frage 35

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Was ist ein „Response-Space“ in einem LIN-Kommunikation?

- a. Zeitspanne zwischen der Anfrage des Masters (Header) und der Antwort des Slaves (Response).
- b. Position der Antwortdaten in einem LIN-Frame.
- c. Zeitspanne, innerhalb derer eine Antwort erfolgen muss.
- d.
- e. Bereich im Schedule für eine Antwort.

Frage 36

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Nennen Sie die (gemäß LIN-Standard) maximale Bitrate des LIN-Bussystems.

Antwort: 20 kbit/s üblich sind aber 19,2

Frage 37

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

Erklären Sie die Notwendigkeit des „SYNC"-Feldes in einem LIN-Frame. Wie ist es aufgebaut?

```
Um eine Taktsynchronisation der Slaves zu generieren findet in jeder Botschaft ein S
Dieser ist aufgeteilt in Sync Break mit min 13 Low &1 High Bit, wovon ein Slave min.
```

Frage 38

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Markieren Sie die 4 möglichen Frametypen eines LIN-Bussystems.

- a. Data Frame, Event Triggered Frame, Sporadic Frame, Error Frame
- b. Response Frame, Sync Frame, Error Frame, Diagnostic Frame
- c. Unconditional Frame, Event Triggered Frame, Sporadic Frame, Diagnostic Frame
- d. Sync Frame, Data Frame, Sporadic Frame, Start Frame

Frage 39

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

Ein LIN-Master möchte Daten zuerst Daten von Knoten B und dann von Knoten A abrufen. Stellen Sie die Kommunikationssequenz dar.

```
Request von Master an  Knoten B mit Header -->  Response Space --> Respone von Knote
```

Frage 40

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,5

FlexRay wurde vor dem Hintergrund zukünftiger X-by-Wire-Anwendungen (X= Brake, Steer, …) und sicherheitskritische Fahrerassistenzfunktionen mit elektronischen Schnittstellen zum Fahrwerk und Antrieb entwickelt.

Nennen Sie 3 wesentliche Anforderungen an ein Bussystem für solche Anwendungen:

```
Zuverlässigkeit
Sicherheit
Echtzeitfähigkeit
```

Frage 41

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Nennen Sie die max. Länge in Meter [m] eines FlexRay-Systems ohne aktiven Sternkoppler.

Antwort: 24

Frage 42

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Richtig oder falsch?

Im **statischen Segment** eines FlexRay-Cycle kann es passieren, dass Botschaften nicht mehr übertragen werden.

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- Wahr
- Falsch

Frage 43

Vollständig Erreichbare Punkte: 2,0

1. Erklären Sie den Sinn und Zweck des „Null Frame Indication"-Bit innerhalb eines FlexRay-Frame-Headers.
2. Wann kommt dieses Flag zum Einsatz?

```
ER zeigt an ob der PAyload regulär oder ungültig ist

Sobald ein Frame ungültig ist werden nur Nullen übertragen.
```

Frage 44

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welches Buszugriffsverfahren kommt bei FlexRay zum Einsatz?

Antwort: TDMA-Schema

Frage 45

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Ein FlexRay-Netzwerk wurde mit einer Zykluszeit von 7ms (3ms stat. Segment, 3,8ms dyn.Segment, 0,2ms Network Idle Time) konfiguriert. Alle Botschaften im stat. Segment haben 32 Byte Nutzdatenlänge. Das Steuergerät A erhält in jedem ungeraden Zyklus das Senderecht innerhalb des statischen Segments und darf in 3 Slots senden.

Berechnen Sie die Netto-Datenübertragungsrate für Steuergerät A in **Byte / Sekunde (ohne Nachkommastelle).**

Antwort: 13714

Frage 46

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Sie sind Systemarchitekt. Die Botschaft eines Steuergerätes ist elementar wichtig für das Gesamtsystem.

Wie würden Sie in einem FlexRay-Schedule diese Anforderung umsetzen?

```
Druch eine Kluge Wahl der zeitlichen Parameter lassen sich unterschiedliche Zeitbere
```

Frage 47

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Wofür steht die Abkürzung "MOST"?

- a. Maximum Operation Support Transmission
- b. Media Oriented Systems Transport
- c. Mechanical Optical Serial Transfer
- d. Media Optical System Transmission

Frage 48

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Was repräsentiert die Zahl '150' bei der Bezeichnung "MOST-150"?

- a. Bitrate von 150 MBit/s
- b. Der maximal zulässige Netzwerkdurchmesser von 150 Meter.
- c. Die maximal zulässige Anzahl von Netzwerkknoten.
- d. Die Anzahl der parallel verarbeitbaren Nachrichten im System.

Frage 49

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Netzwerk-Topologie wird typischer Weise für MOST verwendet?

Antwort: Wird hauptsächlich als Ring verwendet.

Frage 50

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Welche Aussage zum MOST ist richtig?

- a. Die Systemfrequenz von 44,1 kHz wurde für Audio-CDs eingeführt.
- b. Überwiegend kommt MOST 100 zum Einsatz.
- c. MOST verwendet TDMA Buszugriffsverfahren
- d. Zur Vermeidung von Reflexionen muss das Leitungsende terminiert werden
- e. Die Leitungslänge bei MOST 25 ist auf 72m begrenzt.

Frage 51

Vollständig Erreichbare Punkte: 3,0

Zwischen welchen Datenkanälen wird innerhalb eines MOST-Frames unterschieden **und** welche Dateninhalte werden jeweils in den Kanälen transportiert?

```
-Streaming Data
Packet Data
Control Information
```

Frage 52

Vollständig Erreichbare Punkte: 1,0

Beschreiben Sie die Aufgaben des „Network Masters" im MOST-Netzwerk.

```
Er durchsucht mit einem System Scan das Netz nach angeschlossenen Steuergeräten. Hie
```

◀ Eigenständigkeitserklärung Online-Klausur Bussysteme

Direkt zu:

Eigenständigkeitserklärung Online-Klausur Regelungstechnik ▶